

Bài 1. Tính tổng các số tự nhiên từ 1 đến n while

```
import java.util.Scanner;

public class Tong1DenN {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nhập số N: ");

        int n = scanner.nextInt();

        int i = 1;    // Bắt đầu từ 1

        int tong = 0; // Biến lưu tổng

        while (i <= n) { // Trong khi  $i \leq n$ 

            tong = tong + i; // Cộng dồn

            i++;           // Tăng i lên 1

        }

        System.out.println("Tổng từ 1 đến " + n + " = " + tong);

        scanner.close();

    }

}
```

N=5:

```
public class ViDuN5 {

    public static void main(String[] args) {
```

```
int n = 5;
```

```
int i = 1;
```

```
int tong = 0;
```

```
System.out.println("Tính tổng từ 1 đến " + n + ":");
```

```
System.out.println("-----");
```

```
while (i <= n) {
```

```
    System.out.println("Bước " + i + ":");
```

```
    System.out.println(" Tổng cũ: " + tong);
```

```
    System.out.println(" Cộng thêm: " + i);
```

```
    tong = tong + i;
```

```
    System.out.println(" Tổng mới: " + tong);
```

```
    System.out.println();
```

```
    i++;
```

```
}
```

```
System.out.println("Kết quả: Tổng = " + tong);
```

```
}
```

```
}
```

Bai 2. In tong cac so chan tu 0 đến n, n nhập từ bàn phím vòng lặp for

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class TongSoChan {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Nhập số N: ");
```

```
        int n = scanner.nextInt();
```

```
        int tong = 0;
```

```
        for (int i = 0; i <= n; i += 2) {
```

```
            tong = tong + i;
```

```
        }
```

```
        System.out.println("Tổng các số chẵn từ 0 đến " + n + " = " + tong);
```

```
        scanner.close();
```

```
    }
```

```
}
```

Bai 3.

```
public class BangCuuChuong {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```

System.out.println("BẢNG CỬU CHƯƠNG TỪ 1 ĐẾN 10");
System.out.println("=====\n");

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println("Bảng cửu chương " + i + ":");
    for (int j = 1; j <= 10; j++) {
        System.out.printf("%d x %d = %d\n", i, j, i * j);
    }
    System.out.println(); // Xuống dòng giữa các bảng
}
}
}

```

Bài 4. Viết chương trình cho yêu cầu sau đây

Input	Output
N=3	1
	1 2
	1 2 3

```

import java.util.Scanner;

public class TamGiacSo {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nhập N: ");
    }
}

```

```

int N = scanner.nextInt();

System.out.println("Output:");
for (int i = 1; i <= N; i++) {
    for (int j = 1; j <= i; j++) {
        System.out.print(j + " ");
    }
    System.out.println();
}

scanner.close();
}

```

Bài 5. Viết chương trình liệt kê các số nguyên tố từ 1 đến n

```

import java.util.Scanner;

public class SoNguyenToCoBan {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Nhập n: ");
        int n = scanner.nextInt();

        System.out.println("Các số nguyên tố từ 1 đến " + n + " là:");
    }
}

```

```
// Duyệt qua các số từ 2 đến n
for (int i = 2; i <= n; i++) {
    boolean laSoNguyenTo = true;

    // Kiểm tra xem i có phải số nguyên tố không
    for (int j = 2; j <= Math.sqrt(i); j++) {
        if (i % j == 0) {
            laSoNguyenTo = false;
            break;
        }
    }

    if (laSoNguyenTo) {
        System.out.print(i + " ");
    }
}

scanner.close();
}
```